I. Équation du premier degré

Une **équation** est une relation mathématique entre plusieurs grandeurs égales, par exemple : $250 + 85\,x = 200 + 90\,x$ est une équation où x est l'**inconnue**, c'est en général la valeur que l'on cherche à calculer.

On dit qu'une équation est de degré 1 lorsque son inconnue est élevée à la puissance 1 (ici $x^1 = x$).

Résoudre une équation du premier degré, d'inconnue x, c'est trouver ..... de x pour laquelle .....

• Problème :

Dans $250 + 85\,x = 200 + 90\,x$ *remplacer x par le nombre 10, qu'observe-t-on ?*

.....

.....

.....

.....

On dira alors que $x = 10$ est une ..... de l'équation $250 + 85\,x = 200 + 90\,x$

Pour résoudre une équation simple on cherche à isoler l'inconnue d'un côté du signe égal. *Pour cela je peux additionner, soustraire, multiplier ou diviser **des deux côtés du signe égal** par la même valeur.*

$3 + x = 4 \Leftrightarrow$

$x - 8 = 6 \Leftrightarrow$

$2x = 8 \Leftrightarrow$

$\frac{x}{2} = 3 \Leftrightarrow$

$5x + 2 = 17 \Leftrightarrow$

$7x + 4 - 2x = x - 5 \Leftrightarrow$

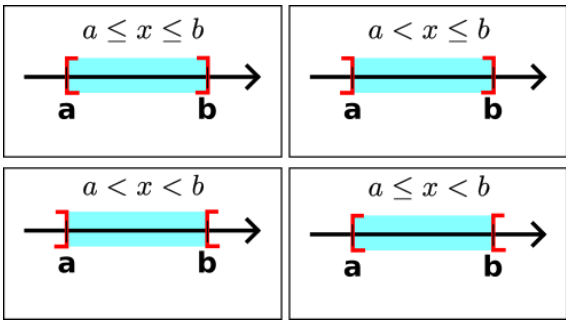
II. Inéquation du premier degré

Une **inéquation** est une relation mathématique entre plusieurs grandeurs qui nous informe sur laquelle est la plus grande, par exemple : $3x > 2$, $3x \geq 2$, $3x < 2$ et $3x \leq 2$ sont des inéquations où x est l'**inconnue**.

Résoudre une inéquation du premier degré, d'inconnue x, c'est trouver ..... de x pour lesquelles .....

II.1 - Solution d'une inéquation : les intervalles

Comme les inéquations ont de multiples solutions il nous faut une manière de représenter plusieurs nombres à la fois. On parle alors d'**intervalle**, il s'agit de tous les nombres compris entre deux valeurs limites.



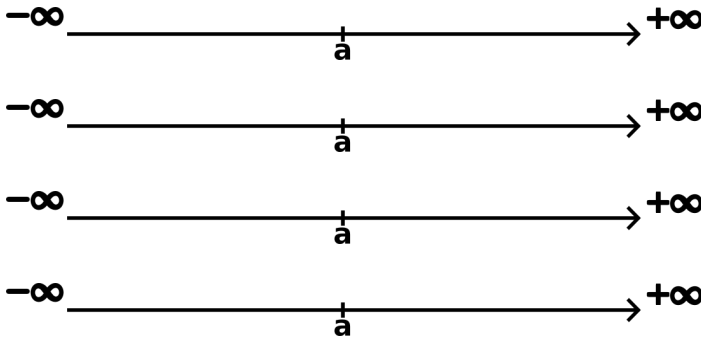
- $[a;\ b]$ représente tous les nombres compris entre a et b; il est dit *fermé* car a et b sont inclus dans l'intervalle. On note : $a \in [a;b]$ et $b \in [a;b]$ ($\in$ = "appartient à")
- $]a;\ b[$ représente tous les nombres compris entre a et b **mais pas a ni b**; il est dit *ouvert* car a et b sont exclus de l'intervalle. On note : $a \notin]a;b[$ et $b \notin]a;b[$ ($\notin$ = "n'appartient pas") .

On note $+\infty$ l'infini positif et $-\infty$ l'infini négatif

• Problème :

Sur les droites suivantes, dessiner l'intervalle correspondant aux solutions de l'inéquation et donner la notation entre crochets de l'intervalle.

- si $x > a$ alors $x \in$ .....
- si $x \geq a$ alors $x \in$ .....
- si $x < a$ alors $x \in$ .....
- si $x \leq a$ alors $x \in$ .....



II.2 - Résolution d'une inéquation

Une inéquation se résout avec les mêmes règles que pour les équations, **avec une différence :**

Lorsque je multiplie (ou divise) des deux côtés d'une inéquation par un nombre ....., l'inéquation va changer de sens ($>$ ou $\leq$ deviennent $<$ ou $\geq$, et inversement)

$8 + x \leq 4 \Leftrightarrow$

$5x + 3 > 4 \Leftrightarrow$

Résolution de problèmes du 1er degré

$-3\,x - 1 < 11 \Leftrightarrow$

$-4x + 7 \leq 0 \Leftrightarrow$

• Problème :

Un camion pesant à vide 4 tonnes doit passer sur un pont limité à 12 tonnes. Le propriétaire du camion cherche à savoir combien de caisses de 100 kg il peut transporter. On rappelle que : $1\,t = 1\,000\,kg$.

1. *Donner une formule permettant de calculer le poids en tonnes du camion lorsqu'il transporte x caisses.*

2. *Tracer sur le graphique la courbe représentative de cette formule, ainsi que la droite d'équation* $y = 12$



3. *Quelle inéquation décrit le nombre de caisses que le camion peut transporter ? La résoudre.*

4. *Comparer les solutions obtenues au graphique, qu'observe-t-on ?*